

准考證號碼：

姓名：

職業衛生管理甲級技術士技能檢定術科測試試題

第一題題目：依高溫作業勞工作息時間標準及勞工作業環境監測實施辦法等相關法規規定，回答下列問題：

- (一) 何謂輕工作、中度工作及重工作？(6 分，各 2 分)
- (二) 某一勞工從事燒窯作業(戶外有日曬)，為間歇性熱暴露，其工作時程中最熱的 2 小時中，有 90 分鐘在自然濕球溫度為 31℃、黑球溫度為 35℃ 及乾球溫度為 34℃ 之工作場所，另外 30 分鐘在自然濕球溫度為 27℃、黑球溫度為 29℃ 及乾球溫度為 28℃ 之休息室(戶內)，試計算其時量平均綜合溫度熱指數。(14 分)

第二題題目：試解釋下列名詞：

- (一) 熱適應(heat acclimatization)(4 分)
- (二) 眩光(glare)(4 分)
- (三) 白指症(vibration white finger)(4 分)
- (四) 作業環境監測(4 分)
- (五) 體適能(physical fitness)(4 分)

第三題題目：請回答下列問題：

- (一) 以熱傳導式(thermal conductivity)監測器分別監測下表氣體濃度在 3,000 ppm 時，請問那 2 種氣體較易被偵測？(4 分)
- (二) 請敘述熱傳導式監測器之基本功能元件與測定原理。(6 分)
- (三) 某一地下儲水槽經硫化氫(H<sub>2</sub>S)防爆型直讀式電化學監測器測定，所得測值分別為 28、29、32、35、26 ppm。請問 1 ppm 是指多少分之一(2 分)？上述測值之中位數濃度(2 分)、平均濃度(2 分)、標準偏差(4 分)各為多少？

| 中文名  | 化學式                           | 熱傳導度( $\times 10^{-4} \text{ cal} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{sec}^{-1} \cdot \text{deg}^{-1}$ ) @0°C |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 空氣   | --                            | 58                                                                                                         |
| 一氧化碳 | CO                            | 53                                                                                                         |
| 二氧化碳 | CO <sub>2</sub>               | 34                                                                                                         |
| 氫    | H <sub>2</sub>                | 419                                                                                                        |
| 氧    | O <sub>2</sub>                | 57                                                                                                         |
| 甲烷   | CH <sub>4</sub>               | 73                                                                                                         |
| 丙烷   | C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> | 36                                                                                                         |

第四題題目：某工廠逐步擴建後共有 A、B、C 三個廠房，使用某化學品 X (非鉛或職業安全衛生法第 30 條第 1 項所稱之危險性或有害性作業)，以相同製程生產單一產品。近 5 年之作業環境監測相似暴露族群之空氣中此化學品八小時日時量平均濃度 (TWA) 均低於 5 ppm (此物質八小時日時量平均容許濃度為 10 ppm)。所有作業員均採三班制輪班作業。現有 A 廠一位女性作業員向主管報告懷孕，請依勞動及職業安全衛生法規相關規定及指引回答下列問題：

- (一) 根據表一之化學品安全資訊，依事業單位規模大小說明雇主採取特殊期間健康保護措施之差異。(4 分)
- (二) 依勞動部職業安全衛生署對懷孕勞工健康保護應參照之技術指引，參考表二及表三，此勞工之化學性危害健康管理分級屬第幾級？請說明理由。(4 分)
- (三) 此勞工依表二之作業環境監測結果，要求調整至 C 廠的中班工作，雇主是否可以同意此勞工之申請(2 分)？並請列舉 3 個於配置或調整勞工作業時，應援引之勞動相關法規(不含本題已參照之法規或其施行細則)。(6 分)
- (四) 根據上述分級結果，請問雇主應使何種身份醫護人員執行與此勞工之面談指導？(4 分)

表一 物質安全資料(摘錄)

|                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 二、危害辨識資料：                                                                                                                                               |  |
| 化學品危害分類：易燃液體第 2 級、急毒性物質第 4 級(吞食)、急毒性物質第 2 級(吸入)、腐蝕/刺激皮膚物質第 2 級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第 2 級、生殖毒性物質第 2 級、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第 1 級                                      |  |
| 標示內容：<br>象徵符號：火焰、驚嘆號、健康危害<br><div style="text-align: center;">  </div> |  |
| 警示語：危險                                                                                                                                                  |  |
| 危害警告訊息：第一類毒性化學物質：化學物質在環境中不易分解或因生物蓄積、生物濃縮、生物轉化等作用，致污染環境或危害人體健康者。1. 高度易燃液體和蒸氣 2. 吞食有害 3. 吸入致命 4. 造成皮膚刺激 5. 造成眼睛刺激 6. 可能對生育能力或胎兒造成傷害 7. 長期或重複暴露會對器官造成傷害    |  |
| 危害防範措施：1. 遠離引燃品 – 禁止吸菸 2. 防止靜電 3. 如遇意外或覺不適，立即洽詢醫療                                                                                                       |  |

表二、最近一次作業環境監測之個人採樣結果(25°C，一大氣壓下)

| 時間 \ 廠房 |             | TWA (ppm) |     |     |
|---------|-------------|-----------|-----|-----|
|         |             | A         | B   | C   |
| 白班      | 7:00~15:00  | 4.1       | 2.0 | 0.9 |
| 中班      | 15:00~23:00 | 3.6       | 1.8 | 0.1 |
| 晚班      | 23:00~7:00  | 2.9       | 2.4 | 0.5 |

表三、母性健康保護風險危害分級參考表(摘錄自工作場所母性健康保護技術指引附表三)

| 化學性危害  |                          |                                         |                                  |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 危害項目   | 第一級管理                    | 第二級管理                                   | 第三級管理                            |
| 危害性化學品 | -                        | 暴露於具生殖性毒性物質、生殖性細胞致突變性、或其他對哺乳功能有不良影響之化學品 | 暴露屬生殖性毒性物質第一級、生殖性細胞致突變性物質第一級之化學品 |
|        | 作業場所空氣中暴露濃度低於容許暴露標準十分之一。 | 作業場所空氣中暴露濃度在容許暴露標準十分之一以上未達二分之一。         | 作業場所空氣中暴露濃度在容許暴露標準二分之一以上。        |

第五題題目：有甲苯自儲槽洩漏於一局限空間作業場所，其作業空間有效空氣換氣體積為 30 立方公尺，已知每小時甲苯(分子量：92)蒸發量為 3500 g，甲苯爆炸範圍 1.2～7.1 %。請回答下列問題：

(一) 若以新鮮空氣稀釋甲苯蒸氣，維持甲苯蒸氣濃度在爆炸下限百分三十以下(安全係數約等於 3)，且達穩定狀態(steady state)時，請問每分鐘需多少立方公尺之換氣量？(10 分) 又，每小時換氣次數為多少？(5 分)

(二) 呈上題，若安全係數設為 10，需每分鐘多少立方公尺之換氣量？(5 分)

$$\text{換氣量參考公式： } Q = \frac{24.45 \times 10^3 \times G \times K}{60 \times LEL \times 10^4 M}$$